

N a t i o n a l A r c h i v e s S t a n d a r d

종이기록물 보존 및 복원에 관한 표준(v2.1)

Standard for the Preservation and Restoration
of Paper Records

Version 2.1



2013년 7월 4일 제정
2022년 10월 17일 개정
2025년 12월 26일 개정
2026년 7월 31일 개정

- 제 정 자 : 행정안전부 국가기록원장
- 제 정 일 : 2013년 7월 4일(안전행정부 고시 제2013-30호)
- 제정안 작성 :
 - 고연석(국가기록원 학예연구관)
- 1차 개정일 : 2022년 10월 17일(국가기록원 고시 제2022-6호)
- 2차 개정일 : 2025년 12월 26일(국가기록원 고시 제2025-10호)
- 3차 개정일 : 2026년 7월 31일(국가기록원 고시 제2026-5호)
- 개정안 작성 :
 - 나미선(국가기록원) • 이지원(국가기록원)
- 개정안 검토 :
 - 김영지(국가기록원) • 이재진(국가기록원)
- 개정안 심의 : 기록서비스전문위원회, 국가기록관리위원회

(1) 이 표준의 열람은 국가기록원 홈페이지를 이용하시고, 의견 또는 질문은 아래 전화로 연락 주십시오.

- 표준열람 : 국가기록원(<http://www.archives.go.kr>)→업무안내·자료→기록관리 자료실→표준·지침·매뉴얼→기록물관리 표준
- 소관부서 : 행정안전부 국가기록원 기록서비스부 복원관리과
(031-750-2032)
- 총괄부서 : 행정안전부 국가기록원 기록정책부 정책기획과
(042-481-6231)

(2) 이 표준은 「저작권법」 제24조의 2(공공저작물의 자유이용)에 따라 저작권자인 국가기록원의 허락 없이 자유롭게 이용할 수 있습니다. 다만, 저작물을 이용하는 자는 그 출처를 명시하여야 하며, 영리를 목적으로 하는 무단 복제 및 배포는 금지합니다.

Copyright© National Archives of Korea(2026). All Rights Reserved.



목 차

머리말	iii
1 적용범위	1
2 적용근거	1
2.1 법적 근거	1
2.2 인용표준	1
2.3 다른 표준과의 연계	1
3 용어정의	2
4 일반원칙	7
4.1 처리의 목적	7
4.2 원형 유지	8
4.3 원본기록물에 대한 최소한의 개입	8
4.4 처리 대상의 선정	9
4.5 처리 내용의 기록	9
5 종이기록물의 열화 요인과 보존환경	9
5.1 열화 요인	10
5.1.1 물리적 힘	10
5.1.2 화재	10
5.1.3 물	10
5.1.4 해충	10
5.1.5 오염물질	11
5.1.6 빛	11
5.1.7 온도	11
5.1.8 상대습도	12
5.2 보존환경	12
5.2.1 환경 모니터링	13

6 종이기록물의 복원처리 절차	13
6.1 기록물의 상태 조사와 복원처리 내용의 기록	15
6.2 해철	16
6.3 세척	16
6.3.1 건식 세척	16
6.3.2 습식 세척	17
6.3.3 얼룩의 제거	18
6.4 접착 테이프 등 과거의 수리 흔적 제거	18
6.5 결실(缺失)부 보강	18
6.5.1 수작업 보강	19
6.5.2 기계적 보강	19
6.6 건조 및 제책	20
6.7 복원처리 재료의 일반적 요건	21
6.7.1 물	21
6.7.2 접착제	21
6.7.3 한지	22
6.7.4 복원처리에 사용하는 펄프	22
6.7.5 (건식)세척 소모품	22
7 종이기록물의 보존처리	22
7.1 소독 처리	22
7.2 탈산 처리	23
8 기록물 보존 용품	23
8.1 보존 용품의 요건	24
8.2 보존 폴더	24
8.3 보존 상자	25
8.4 필름봉합처리(Encapsulation)	25
8.5 마운트(Mounts)	26
부속서 A (참고) 접착제의 사용과 제작방법	28
부속서 B (참고) 영구기록물 관리기관의 시설·장비 환경기준	30
부속서 C (참고) 아카이브형 복원처리 실무체계 예시	31
참고문헌	32

머리말

이 표준은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제30조의2(보존·복원 기술의 연구·개발)에 따라 종이기록물의 체계적인 보존 및 복원 기술의 개발과 확산을 위하여 제정되었다.

이 표준은 국가기록원이 종이기록물의 보존·복원과 관련된 업무지식과 경험을 기반으로 작성한 원내표준 NAK/A 3:2006(v1.0) 종이기록물 보존 및 복원 지침(v1.0)의 내용을 공공기관에서 적용할 수 있도록 내용을 수정, 보완하여 기록물관리 표준으로 상향·제정하였다.

2022년 1차 개정에서는 ‘다른 표준과의 연계’에서 관련 표준정보 현행화 및 ‘원내 표준’ 참조 문구를 삭제하였다.

2025년 2차 개정에서는 기록물관리 표준에 맞게 ‘종이기록물 보존 및 복원에 관한 표준’으로 명칭을 개정하였고, ‘일반원칙’에서 「공공기록물 관리에 관한 법률」의 개정 내용을 반영하였으며, ‘종이기록물의 열화 요인과 보존환경’을 추가하였고, ‘종이기록물의 복원처리 절차’를 개정하였다. 또한 ‘종이기록물의 보존처리’에 관한 내용은 법령 개정 사항을 반영하여 개정하였고, ‘기록물 보존 용품’에 대한 내용을 추가·개정 하였다. 이에 따른 용어 정비와 부속서도 함께 개정하였다.

2026년 3차 개정에서는 ‘종이기록물의 보존처리’와 관련하여 탈산 처리 목표 기준을 국제표준(ISO 9706)에 맞춰 개정하였다.

이 표준은 표준 사용자의 이해를 돕기 위해 다음과 같이 구성되었다. 제1절부터 제3절까지는 표준의 적용범위와 적용근거 및 용어를 정의하였다. 제4절에서는 일반원칙을 제시하였고, 제5절에서는 종이기록물의 열화 요인과 보존환경에 대한 사항을 기술하였다. 제6절에서는 종이기록물의 복원처리 절차에 대해 상세하게 설명하였고, 제7절에서는 종이기록물의 보존처리에 대하여 설명하였다. 제8절에서는 기록물 보존 용품에 대해 기술하였다. 부속서에는 복원처리에 필요한 기타 사항 등을 참조할 수 있도록 제시하였다.

이 표준은 종이기록물을 영구 보존하는 영구기록물관리기관, 기타 종이매체

에 수록된 정보자료를 보존하고자 하는 기관, 또는 훼손된 종이기록물을 복원처리 하는 담당자가 실무에 적용할 수 있도록 지침을 제공하여 해당 업무를 체계적으로 수행하고 중요한 기록물을 보존, 활용하는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

이 표준은 국가기록관리위원회에 두는 소관 분야 전문위원회와 국가기록관리위원회 심의를 거쳐 개정되었으며, 국가기록원이 유지·관리한다. 이 표준은 관련 법령의 개정, 관계 기관 및 이해당사자의 요청 등 개정 사유가 발생할 경우 그 필요성 및 타당성을 검토한 후 개정안을 마련하고 의견수렴 및 심의 절차를 거쳐 개정한다.

종이기록물 보존 및 복원에 관한 표준

1 적용범위

이 표준은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제3조에 의한 기록물관리기관 중 기록물을 영구적으로 보존하는 영구기록물관리기관에서 수행하는 종이기록물의 보존, 복원 업무에 적용된다.

영구기록물관리기관 이외에 기록관, 도서관, 기타 박물관 등이 종이기록물의 보존, 복원을 위해 필요할 경우 이 표준을 적용할 것을 권고한다.

2 적용근거

2.1 법적 근거

이 표준의 구체적인 법적 근거는 다음과 같다.

- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제30조의2(보존·복원 기술의 연구·개발)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제50조(영구기록물관리기관 보존 기록물의 상태검사)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행령 제51조(영구기록물관리기관의 기록물 복원)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행규칙 제30조(기록물의 보존처리)
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 시행규칙 제34조(기록물의 복원·복제)

2.2 인용 표준

해당사항 없음

2.3 다른 표준과의 연계

이 표준을 활용하고자 하는 경우, 같이 참조해야 하는 표준은 다음과 같다.

- NAK 12:2022(v3.1) 기록매체 요건 및 관리기준
- NAK 11-2025(v2.0) 기록물관리기관의 보존시설 · 환경 기준

3 용어정의

3.1 가수분해(Hydrolysis, 加水分解)

물분자가 물질에 첨가되어 물질과 물분자 모두 두 부분으로 분해되는 화학 반응. 유기 혼합물이 붕괴되거나 약화되거나 퇴화될 수 있고, 기록물의 변색 또는 바스러짐을 유도하는 현상이다.

3.2 가습처리(Humidification, 加濕處理)

복원처리시 건조하거나 경직된 종이기록물을 이완시키기 위해 가습 환경을 만들어 기록물의 수분 함량을 증가시키는 방법

3.3 가역성(Reversibility, 可逆性)

수리 및 복원처리 후 기록물의 상태를 처리하기 이전의 원래 상태로 되돌릴 수 있는 성질

3.4 고어텍스(Gore-tex)

투습이 되면서 방수가 되는 PTFE(polytetrafluoroethylene)과 기타 불소수지 기반의 고기능성 섬유. 복원처리 과정에서 간접적인 가습이 필요한 경우 등에 이용한다.

3.5 쇄목 펄프(Mechanical wood pulp)

목재를 화학 약품으로 처리하지 않고 쇄목기로 갈아 만든 기계 펄프

3.6 레이온지(Rayon Paper)

매우 얇고 긴 섬유질의 반투명한 레이온 섬유를 혼합하여 만든 종이. 보존처리 과정에서 다양한 공정에서 보존용지로 사용한다.

3.7 렉스(Lux)

단위 면적당 비춰지는 빛의 밝기인 조도를 측정하는 단위. lux(조도의 국제 단위)로 읽고 lx로 표기한다.

비고 열람과 사무에 알맞고 기록물에 손상을 주지 않는 조도의 전력량 (wattage)보다는 대상에 비치는 빛의 양이 더욱 중요하다.

3.8 리그닌(Lignin)

식물 세포벽의 주요 구성 성분. 식물 세포벽에서 접착제 역할과 목재의 강도와 방수성을 제공한다. 펄프·제지 산업에서는 리그닌을 제거해 백색도를 높이는 표백 공정이 필수적이다.

비고 비탄화수소(non-carbohydrate) 물질이나, 종이 속에 함유되어 있을 경우 공기 중의 이산화황과 반응을 일으켜 화학적 열화의 원인이 되는 물질이다.

3.9 리프캐스팅(Leaf-casting)

종이 기록물의 결실(缺失)부분을 메울 때 사용하는 기계적 방법. 물속에 종이 펄프와 섬유를 풀어 압력 또는 진공 흡입으로 본지의 결실 부분을 보강하는 방법으로 식물성 셀룰로스가 물속에서 수소 결합하는 제지 원리를 적용한 방법이다.

3.10 매염(Mordanting, 媒染)

염액이 종이, 섬유 등에 직접 물들지 않을 때, 매개가 되는 매염제 등을 사용하여 색소를 고착시키거나 색을 내는 방법

3.11 바스러짐(Brittleness)

종이기록물이 산성화 등으로 인해 종이 자체의 탄력성과 내구성이 약해져 만지거나 물리적인 힘을 가할 경우 붕괴되는 상태

3.12 보존(Preservation)

현재 상태(혹은 특정 시점의 상태)를 유지하고, 훼손이나 변화 없이 보호하는 것. 손상, 부식, 마모 등이 일어나지 않도록 예방하고 최소한의 개입만으로 자료의 형태, 정보 내용, 물리적 존재를 가능한 원형에 가깝게 유지하는 예방적 조치와 적절한 보관, 환경관리, 재난 계획 등 훼손을 방지하기 위한 활동 등에 해당한다(예방적 보존, 환경 관리 등).

비고 기록물이 물리적으로 더 훼손되지 않도록 기록물의 원형을 유지한 채 최대한 수명을 연장시키는 활동을 의미한다.

3.13 보존처리(Conservation)

보존(preserving)뿐만 아니라 유지관리, 복원, 재사용, 지속 가능한 이용 등을 포함하는 개념. 손상된 부분에 대한 수리(treatment), 복원(restoration) 등을 포함하여 더 적극적인 개입을 의미하며 기존의 손상을 해결하기 위한 직접적인 치료 또는 처치(수리, 복원, 과학적 분석 등)를 의미한다.

비고 preventive conservation(예방적 보존), remedial conservation(치료적 보존)으로 구분하여 사용하기도 함(영국 BSI 표준, Conservation and care of archive and library collections BS4971:2017)

3.14 복원(Restoration, 復元/復原)

외형적으로 훼손된 기록물을 원래의 형태로 복구하기 위한 처리 작업. 최근에는 외형 복원뿐만 아니라 내용적 복원도 포함하는 의미로 사용한다.

3.15 사이징(Sizing)

종이 가공 시 표면의 내수성을 향상시키기 위한 제조공정으로 물이나 잉크가 번지지 않도록 하는 공정

비고 복원처리 과정에서 습식처리 후 종이 강도의 향상 또는 흡수성을 감소시키기 위한 표면 처리방법에도 쓰인다.

3.16 산(Acid, 酸)

수용액 상태에서 수소 이온을 생성하는 물질. 염기(鹽基)와 반응하여 염(鹽)을 만드는 물질을 의미함.

비고 산은 물과 결합하면 가수분해를 촉진하고 종이, 섬유 등의 셀룰로오스를 손상시킨다. 제조 과정 또는 원재료에 포함되어 있을 수도 있고 산성 물질의 전이 또는 공기오염을 통해 전이될 수도 있다.

3.17 산모아지(Sanmore paper)

흡수력이 좋고 건조가 빠르며 질긴 합성섬유(Wood pulp+Polyolefin)로 만든

중성의 보존용지

3.18 산 전이(Acid Migration)

여러 기록물이 함께 묶여 있거나 보존할 때 산성 자료의 산 성분이 다른 기록물(산성분이 낮은 곳)로 이동하는 현상

3.19 산화(Oxidation, 酸化)

원자로부터 전자를 잃는 반응. 협의로는 물질이 산소와 결합하는 것을 말하지만 일반적으로는 전자를 빼앗기는 변화 또는 그에 따르는 화학변화를 말한다.

비고 셀룰로오스가 산화될 때 가수분해를 촉진하는 산이 형성된다. 접착제와 플라스틱 같은 중합물이 산화되면 바스러짐과 변색을 유도하는 화학적 변화를 일으키며 산화는 공기오염에 의해 일어나기도 한다.

3.20 산성화(Acidification, 酸性化)

종이에 포함된 사이징제, 리그닌, 대기오염 물질과 같은 다양한 원인에 의해 종이의 pH값이 저하되면서 황변화, 바스러짐 현상 등 발생

비고 산성화 정도를 나타내는 pH는 용매 상태에서 산 또는 알칼리를 나타내는 수소이온의 농도 지수를 나타낸다. pH는 단위 없이 숫자로만 표기한다.

3.21 상대습도(Relative-Humidity, 相對濕度)

현재 공기 중의 수증기량과 그 온도에서 공기가 최대 포함할 수 있는 수증기량(포화 수증기량)의 비율. 기온에 따라 습하고 건조한 정도를 표현하는데 사용한다.

3.22 색차(Chrominance, 色差)

종이, 필기구 등의 복원처리 전 색값과 처리 후의 색값을 비교한 차이값. 분광측색계(Spectrum colorimeter, 分光測色計)로 측정하고 L*, a*, b*값으로 나타낸다. L*은 명도, a*, b*는 색좌표 값으로, a*가 +값이면 적색 방향, -값이면 녹색 방향의 색조, b*가 +값이면 황색방향, -값이면 청색방향의 색조를 나타낸다.

3.23 셀룰로오스(Cellulose)

수많은 포도당으로 이루어진 다당류의 하나로 식물 세포막의 주요 성분. 물에는 녹지 않지만, 산에 의해 가수분해된다. 목재, 목화, 마(麻) 등에서 채취하며, 필름, 종이, 인조견과 니트로셀룰로스 등의 원료로 쓰인다.

3.24 소맥전분 풀(Wheat Starch)

소맥전분은 밀에서 전분 성분만을 분리해 정제한 것. 밀가루와 달리 글루텐이 거의 포함되지 않은 전분의 일종이다. 소맥전분 내부에 남아 있는 단백질과 불순물 등을 분해하기 위해 일정 기간 물에 침적시켜 윗물만 갈아주는 과정을 반복하고 남은 전분을 끓여 풀로 사용한다.

비고 훼손된 종이 기록물의 복원 등에 쓰이는 접착제는 미생물의 공격을 최소화하도록 정제된 것을 사용한다.

3.25 알칼리(Alkali)

물에 녹아 수산화 이온(OH-)을 생성하거나 산과 반응해 염을 만드는 물질. 일반적으로 염기성 성질을 띠는 화합물을 의미한다.

3.26 열화(Deterioration, 劣化)

재료의 성능과 기능 등의 특성이 나빠지고 품질이 떨어지는 현상. 기록물의 물성(강도)이 저하되거나 색변화(변색·탈색) 등이 해당한다.

3.27 염료(Dye, 染料)

종이, 가죽, 양피지 등과 같은 다양한 재료에 색상을 첨가하기 위해 사용되는 용매속의 물질

3.28 초지(Paper making, 抄紙)

펄프를 물에 풀어서 그 물로 젖은 종이를 뜨는 일.

3.29 침지(Soak, 浸漬)

습식 세척을 위해 기록물을 물속에 담가 적시는 방법

3.30 탈산(Deacidification, 脫酸)

산성화된 종이에 알칼리 물질을 침투시켜 중화하는 처리 과정

3.31 폭싱(Foxing)

종이에 불규칙하게 나타나는 갈색 자국

3.32 필름봉합처리(Encapsulation)

보존용 폴리에스터 필름 사이에 문서를 넣고 가장자리를 봉합하는 처리방법. 신문용지와 같이 산화되어 바스라지는 기록물을 보존하는데 유용한 방법이다.

3.33 한지(Hanji 또는 Korean paper, 韓紙)

우리나라의 전통 방식으로 제조한 닥나무로 만든 종이. '닥종이'로 불리기도 한다.

비고 닥나무, 삼지닥나무, 안피나무, 뽕나무, 꾸지나무 등의 인피섬유를 주원료로 이용하고 섬유의 길이가 길고 결합 강도가 강해 질긴 종이를 만들 수 있다.

3.34 훈증소독(Fumigation, 燻蒸消毒)

살충제나 살균제를 기화시켜 공기 중에 퍼뜨려 해충, 미생물, 병원균 등을 제거하는 방법

4 일반원칙

기록물의 재질, 훼손도 등 상태를 검사하고 훼손도가 높은 기록물 중 보존가치가 높은 기록물을 선별하여 복원처리를 시행할 수 있다.

복원처리를 할 경우에는 복원대상 기록물 선정절차와 방법, 우선순위 등을 포함한 복원계획을 수립해야 한다. 또한 기록물을 복원하는 경우에는 기록물의 변형을 최소화할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

4.1 처리 목적

훼손된 종이기록물은 원래 상태로 되돌리기 어렵고 훼손되면 기록물이 갖고 있는 행정적, 증빙적, 역사적 가치를 상실할 수 있다. 종이기록물의 복원처리

는 훼손되었거나 결실된 기록물을 본래의 형태와 유사한 상태에서 구조적인 안정성을 유지할 수 있도록 처리하고 궁극적으로 기록물의 수명을 연장하는 것을 목적으로 한다.

비고 복원처리 대상 기록물의 훼손도, 기록물의 가치, 활용도 등을 고려하여 처리 목적에 따라 처리 방법을 차등 적용할 수 있으며, 탄력적인 복원처리 방법을 적용하여 처리시간과 비용 등을 효율화할 수 있다. 처리 방법을 차등 적용하는 '아카이브형 복원처리 실무체계'는 부속서 C를 참조한다.

4.2 원형 유지

종이기록물의 복원처리는 기록물을 최대한 원형 그대로 보존하는 것을 원칙으로 한다. 이것은 기록물의 내용과 물리적 상태 및 형태적 특징을 보존하는 것을 의미한다.

불필요하거나 적합하지 않은 방법으로 기록물 원본에 변화가 발생할 경우, 기록물의 독특하고 중요한 특성, 저작물, 역사적 경위와 출처가 손상될 수 있다. 이로 인해 기록물 원본이 갖는 신뢰성을 저하시킬 수 있다.

따라서 기록물을 복원하는 방법의 선택은 관리자와 복원 전문가가 상호 의견 조율을 통해 매우 신중하게 이루어져야 한다. 기록물의 복원은 기록물 원본의 훼손을 감소시키고 예방하기 위한 예방적인 기술(효과적 환경통제, 취급요령, 보존용기, 대체물)이 적용되어야 하며, 기록물을 관리하는 계획에서 최종적인 선택사항으로 검토되어야 한다.

또한, 효과적인 기록물 관리를 위해서는 복원처리가 완료된 기록물은 반드시 적절한 보존 환경에서 보존하여야 한다.

4.3 원본에 대한 최소한의 개입

기록물의 원형을 보존하고, 기록물을 다루는 동안 심화되는 손상의 위험을 최소화하기 위해 원본 기록물에 대한 개입은 최소화하여야 한다. 기록물 원본에 사용된 재료는 기록물을 처리하면서 임의로 제거해서는 안 되며, 대상 기록물을 장기간 보존하는데 위협이 되어서도 안 된다.

비고 복원처리에 사용되는 재료와 기술은 기록물 자체에 해를 입히지 않고 가역성이 있어야 하며, 기록물의 기능을 저해하지 않아야 한다. 복원처리는 기록물이 훼손되지 않는 범위 내에서 실행되어야 하며, 처리결과는 외형적으로도 만족스러워야 한다.

4.4 처리 대상의 선정

기록물의 복원처리 여부를 결정하거나 복원 대상을 선정하기 위해서는 기록물에 대한 평가가 필요하다. 이 경우 기록물의 가치를 평가할 수 있는 절차와 복원 필요성에 대한 복원 전문가의 의견이 반영되어야 한다.

복원처리 대상을 평가할 때에는 기록물의 상태 검사 결과, 향후 활용과 보존 등 지속적인 기록물 보존 계획의 맥락을 고려하여 우선순위를 결정한다. 예를 들어 자주 전시되거나 활용되는 기록물은 일반적인 기록물보다 복원처리 우선순위에 반영할 필요가 있다. 기록물의 복원처리를 위한 우선순위는 필요한 경우 재검토할 수 있다.

4.5 처리 내용의 기록

복원처리를 수행할 경우, 대상 기록물에 대해 처리 전·후 상태와 사진 촬영, 처리자, 사용 재료 등 처리 과정 전체에 대한 내용을 기록하여 보존하여야 한다. 이는 복원처리에 대한 이력 관리와 추후 재처리 등에 활용할 수 있다.

5 종이기록물의 열화 요인과 보존환경

종이기록물의 훼손 원인이 되는 요인으로는 펄프의 리그닌 함량과 같은 내부 요인, 산성 조건의 초지 공정, 열악한 보존 환경, 취급 부주의 등의 요인과 이러한 요인들이 복합적으로 작용하는 경우 등이 있다.

종이기록물을 보존하기 위해 적절한 온도와 습도 설정, 빛 차단, 공기질 관리, 환경 모니터링을 통해 장기적인 보존 전략을 수립하는 것이 필수적이다.

5.1 열화 요인

5.1.1 물리적 힘

물리적인 힘은 기록물에 압력을 가해 직접적인 손상을 일으키거나 간접적인 손상을 일으킬 수 있다. 물리적 힘에 해당하는 요인들에는 충격, 진동, 압력 등이 있다. 이로 인한 손상의 형태는 굽힘과 같은 작은 손상부터 찢어짐, 구겨짐, 꺾임, 구멍, 마모 등의 손상이 있다.

5.1.2 화재

화재는 다른 열화 요인과 달리 심각한 손상이나 전체 손실이 발생할 수 있다. 화재의 유형, 범위 및 심각성, 열 및 연기에 대한 종이의 취약성에 따라 손상 정도는 그을음과 같은 경미한 변색에서 전체 손실에 이르기까지 다양하다. 특히 종이와 같은 유기물은 건조된 경우 연소에 매우 취약하다.

5.1.3 물

물 피해는 가장 흔하게 발생하는 피해 중 하나이다. 특히 우리나라는 장마철 집중호우, 태풍 등의 자연재해로 인한 피해가 많이 발생한다. 침수와 누수 등의 물 피해를 입은 후 적절한 조치를 취하지 않아 곰팡이 피해를 입는 경우가 많고, 물 피해로 인한 종이의 강도 저하, 잉크 번짐, 얼룩 등의 현상이 발생하거나 물 피해 이후 건조되어 뒤틀리거나 경화되는 경우도 있다.

5.1.4 해충

해충 피해를 방제하기 위한 최선의 방법은 모니터링을 통한 예방이다. 해충 피해는 미생물, 곤충 및 설치류와 같은 유기체 간의 의존성을 갖고 있어 이러한 유기체를 함께 통제하고 차단해야 한다. 가장 많이 활용하고 있는 방법은 IPM(Integrated Pest Management)을 통한 모니터링으로, 소독 필요 여부를 판단하는 데 활용할 수 있다.

5.1.5 오염물질

오염물질은 기록물의 구성 요소와 화학 반응을 일으킬 수 있는 다양한 화합물이다. 기록물을 열화시키는 오염물질은 첫 번째, 공기 중의 오염물질(아세트산, 황화수소, 이산화질소, 오존, 이산화황, 미세입자, 수증기 등), 두 번째, 접촉을 통해 오염을 일으키는 오염물질이 있다. 일반적으로 변색 또는 얼룩을 유발할 수 있다. 세 번째, 오염물질이 기록물을 구성하는 물질의 일부로 존재하거나 그 안에서 화학 반응을 통해 일으키는 2차 오염이 있다. 과거 종이 제작에 사용된 명반(Alum sizing)과 같은 물질이 이에 해당된다.

5.1.6 빛

기록물 표면에 떨어지는 빛의 양에 대한 기술 용어는 “조도”이지만 다른 말로는 “빛의 강도” 또는 Lux(조도 측정 국제단위)가 사용된다. 빛의 양을 관리하지 않으면 기록물의 색상을 손상시키고 산화를 촉진한다. 또한 인쇄매체는 희미해지고 퇴색되어 사라질 수 있으며, 종이는 산화되어 소실될 수 있다. 이때 공기 중에 오염물질이 있어 촉매 역할을 하는 경우, 종이의 산화는 가속화될 수 있다.

5.1.7 온도

온도는 불, 물, 해충 등과 달리 열화의 직접적 요인으로 간주하지는 않는다. 다만, 보존의 관점에서 잘못된 온도는 종이 기록물의 손상 요인이 된다. 온도가 너무 높으면 종이 기록물의 화학적, 물리적 및 생물학적 손상이 발생한다. 또 너무 낮은 온도는 보존에는 유리하지만 고분자 물질의 경우 깨지기 쉽다. 특히 온도의 변동 폭이 크면 상대 습도의 변동 폭이 커져 종이 기록물의 훼손 원인이 된다. 온도 변화에 따른 종이 기록물의 훼손 유형은 다음과 같다.

• 화학적 노화 촉진

높은 온도는 화학 반응 속도를 높여 종이, 직물, 사진 등의 소재를 빠르게 열화시킨다. 예를 들어, 리그닌이 포함된 종이는 온도가 높을수록 더 빨리 산화된다.

- **재료의 변형 초래**

온도가 변하면 물질이 팽창하거나 수축하면서 갈라지거나 변형될 수 있다. 목재나 종이는 온도 변화가 심할 경우 깨지기 쉽다.

- **상대 습도(RH) 변화 유발**

온도에 따라 공기가 머금을 수 있는 수분량이 달라진다. 높은 온도에서는 습도가 증가할 수 있고, 낮은 온도에서는 응결이 발생하여 곰팡이나 해충 피해가 생길 수 있다.

- **열 팽형 문제**

자료들은 온도 변화에 몇 시간 내로 반응하지만, 습도 조절은 며칠 또는 몇 주가 걸릴 수 있다. 따라서 갑작스러운 온도 변화를 피해야 한다.

5.1.8 상대습도

상대습도의 변화는 유기물의 수분 함량을 변화시켜 크기를 변화시킨다. 종이 기록물은 상대습도의 변화에 따라 수축과 팽창이 반복되면서 강도 저하 등의 손상이 발생한다.

5.2 보존 환경

종이기록물을 안전하게 보존하기 위해서는 훼손 요인들을 차단하고 적합한 보존 환경에서 관리해야 하며, 안정적인 보존 환경을 갖추는 것만으로도 기록물의 보존 수명을 연장하는데 도움이 될 수 있다.

- **온도**

종이기록물 보존을 위한 온도의 기준은 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 이다. 전시 공간의 경우는 사람들의 활동과 보존을 고려해 $18\sim 22^{\circ}\text{C}$ 범위를 유지하되, 24°C 이상은 피해야 한다.

- **상대 습도**

습도 변화가 빠르면 종이, 가죽, 섬유 등은 손상될 수 있다. 종이기록물 보존 환경의 상대습도 기준은 $50\pm 5\%$ 이다.

- **빛**

강한 빛은 종지와 잉크 등을 변·퇴색시키거나 약화시킬 수 있다. UV차단 필름과 보호용 상자가 도움이 된다. 기록물 보존을 위한 조도의 기준은 보존서고는 100~300lux, 전시관은 50~200lux이다.

- **공기질**

먼지, 오염물질 및 휘발성 유기 화합물(VOCs)은 종이나 가죽을 산화 및 부식시킬 수 있다. 적절한 필터 시스템을 갖추는 것이 중요하다.

비고 부록 B 또는 『공공기록물 관리에 관한 법률 시행령』 [별표 6](기록물 관리기관의 보존시설 및 장비의 기준) 참고

5.2.1 환경 모니터링

종이기록물 보존에 적합한 온·습도 등 환경 관리를 통해 화학적·생물학적·물리적 손상을 최소화해야 한다. 이를 위해 공조 시스템을 정기적으로 점검하고 필터를 교체하여 시스템을 유지 관리한다. 높은 온도는 화학 반응을 가속시켜 컬렉션을 더 빨리 손상시킨다. 따라서 종이기록물의 보존환경을 잘 유지하는 것이 이상적인 환경 조건이다.

6 종이기록물의 복원처리 절차

다양한 훼손 요인에 의해 훼손된 종이기록물은 그 중요도나 열람 빈도에 따라 원본에 대한 복원처리가 필요하다고 판단되면 복원 전문가가 복원처리를 실시한다. 이 표준에서는 일반적으로 적용하고 있는 종이기록물의 복원처리 절차를 중심으로 설명한다.

기록물의 원형을 유지하기 위한 최소한의 개입과 처리내용을 기록하여 이력 관리를 하여야 하며, 접착제 등 복원처리에 사용되는 모든 재료는 안정성과 적합성이 검증된 물질을 사용한다. 또한 복원처리 작업공간은 항온항습이 유지되어 안정적인 환경이 되도록 한다. 일반적인 복원처리는 다음의 처리 절차에 따른다.

① 처리 전 상태조사

- (목적) 기록물의 복원 전 상태 조사를 통해 기록물의 특성과 훼손 상태 등을 파악하여 복원처리 방향과 계획을 수립
- (중점사항) 기록물 특성 파악을 위한 재질조사, 규격 측정, 산성도, 색차측정, 사진 촬영 및 상태기록
- (내용) 재질조사, 규격측정, 산성도 및 색차측정, 사진촬영, 상태기록 등

② 해철

- (목적) 편철되어 있는 기록물을 복원 처리에 용이하도록 낱장으로 분리
- (중점사항) 묶여있거나 제본된 기록물, 건조화된 기록물 등을 분리하여 해체한 뒤 기록물의 순서 식별을 위해 일련번호 부여
- (내용) 건조된 기록물은 가습환경에서 이완시켜 분리, 스테이플러, 금속 핀 등 산성 물질 전이 재료 모두 제거, 분리한 기록물은 지지용 종이에 올려 일련번호 부여 등

③ 세척

- (목적) 기록물 내·외부 오염 물질의 제거와 가독성 향상 등
- (중점사항) 표면의 오염 물질은 부드러운 붓, 클리닝 스펀지 등 소도구를 이용하여 제거하고 물을 이용할 경우는 필기류가 물에 번지는지 등 안정성 확인 등
- (내용) 건식세척(붓, 클리닝스펀지, 지우개가루 등), 안정성 테스트, 습식세척(분무, 침지, 부분세척 등) 등

④ 테이프 등 잘못된 수리 흔적 제거

- (목적) 잘못된 수리 방법으로 인한 종이기록물의 추가 손상 방지
- (중점사항) 임시 부착한 비닐테이프, 부적절한 복원 흔적과 재료 등의 제거
- (내용) 비닐테이프, 이전 복원 재료, 남아있는 접착제 등의 제거

⑤ 결실부 보강

- (목적) 손상된 기록물의 결실 부위를 물리적·구조적으로 안정화
- (중점사항) 기록물과 유사한 두께, 평량, 밀도, 재질 등을 고려하여 종이를 선택하고 가역성이 있는 소맥전분풀 등의 접착제 사용
- (내용) 수작업 보강, 기계식(Leaf-casting) 보강 등

⑥ 건조 및 제책

- (목적) 기록물 내부에 남아 있는 수분 제거, 복원처리 이전 원래 형태로 회복
- (중점사항) 흡수지에 끼워 무게와 압력을 고르게 압착하여 수분 제거 또는 건조판에 부착하여 수분 제거 후 복원 전 형태로 제책(제본) 등
 - ※ 기록물 건조시 작업 공간의 적정 온도도 및 환경 유지
- (내용) 프레스 압착 건조, 건조판 부착 건조, 제책 등

⑦ 복원처리서 작성

- (목적) 복원처리와 관련된 정보를 복원처리서에 기록하여 이력 관리
- (중점사항) 복원처리 전 손상 상태, 규격, 복원 재료와 방법, 복원 과정, 복원 처리 후 사진 등 복원처리 정보와 이력 등
- (내용) 복원처리 전·후 상태, 복원처리 과정, 사진촬영 및 기록 등

6.1 기록물의 상태 조사

종이기록물의 재질 등 물리적 특성, 훼손 상태 등 처리 전 전체적인 상태에 대한 모든 자세한 사항은 처리를 수행하기에 앞서 반드시 조사하고 기록하여야 한다.

또한 기록물의 처리에 사용된 모든 재료,약품, 처리방법, 테스트의 결과를 기록하여야 한다. 이때 처리 전, 처리과정, 처리 후에 대한 사진기록을 함께 남겨야 하며, 기록물과 함께 영구 보존하여야 한다.

이러한 복원처리의 내용은 복원처리 전반에 대한 근거자료가 되며, 이력 관리를 통해 향후 재 처리시 자료로 활용될 수 있어야 한다.

· 재질 조사

섬유분석, 필기재료, 기록방식, 리그닌(lignin)과 전이 금속 분석 등

· 물리적 특성 조사

크기, 두께, 중량 등 규격 측정, 사진촬영, 백색도 등

· 훼손 상태 조사

pH, 색차 측정, 육안 검사 등

비고 상태 조사를 위한 조사서 양식은 국가기록원 복원관리과 '종이기록물 복원처리 매뉴얼('24.11.)을 참조한다.



규격(두께) 측정



pH 측정



색차 측정



복원처리서 작성

그림 1 - 기록물의 상태 조사와 기록

6.2 해철

종이기록물을 복원 처리하기 위해 묶여 있는 기록물은 낱장으로 해철한다. 분리된 문서는 한 장씩 지지용 종이 위에 올리고 지지용 종이에 순서 식별을 위해 일련번호를 기입한다. 간혹 스테이플러나 클립 등으로 묶은 경우에도 원본기록물이 손상되지 않도록 모두 제거하여야 한다.

비고 기록물에 따라서는 매우 건조된 경우도 있다. 이때 무리하게 펴거나 분리하지 말아야 하며, 미세 수분으로 가습 처리하면서 천천히 이완시키거나 고어텍스(Gore-tex) 등을 이용하여 습기를 점차적으로 스며들게 하여 낱장으로 분리할 수 있다.

비고 가습처리시 수용성 잉크가 번질 가능성이 있는 경우는 직접적인 가습 처리는 피해야 한다. 가습 처리함에 넣어 수분을 가한 고어텍스를 이용하여 간접적인 방법으로 기록물을 이완시킨다. 이 방법은 부분적인 가습처리에도 똑같이 적용할 수 있다.

6.3 세척

6.3.1 건식 세척

건식 세척은 기록물을 습식 세척 할 수 없는 경우와 습식 세척을 실시하기 전 단계에서 실시한다.

건식 세척은 곰팡이의 포자 제거 및 표면 오염을 포함한 오염물질 등을 제거하여 표면의 오염을 감소시킨다. 기록물의 취급시 표면의 먼지가 다른 대상으로 옮겨가거나 확산되는 것을 예방할 수 있다.

기록물 표면의 오염물질을 제거하기 위한 방법으로는 지우개 가루, 브러시, 클리닝 스펀지, 진공 흡입장치 등과 같은 도구를 이용해 제거한다. 작업 시에 작업자는 반드시 마스크와 장갑을 착용하여야 한다.

6.3.2 습식 세척

종이기록물 표면의 오염 또는 구김, 말림 등과 같은 물리적 손상은 미세한 수분을 점진적으로 침투시키거나 또는 물에 담가 세척함으로써 제거될 수 있으며, 대상 기록물의 훼손 상태에 따라 신중하게 적용하여야 한다.

기록물에 습식 세척을 실시할 경우 먼저 기록물에 쓰인 잉크가 용해 또는 변형되는지에 대한 안전성 여부를 국소 부위에 테스트한 후 습식 세척을 해야 한다.

비고 기록물의 습식 세척과 건조된 기록물의 이완, 접착제 제거에 사용되는 물과 용제는 기록물의 잉크를 용해하거나 변형해서는 안 된다.

습식 세척을 시작하기 전에 모든 표면 오염물은 안전한 방법으로 제거해야 한다. 종이의 수용성 얼룩은 정수처리 된 물로 기록물을 세척하는 과정을 통해 감소될 수도 있다. 만약 종이의 표면이 코팅되었거나, 감광지 등 특수지는 물에 담가서 습식 세척을 해서는 안 된다.

비고 바스러졌거나 바스러질 위험이 있는 기록물을 습식 세척 할 경우 기록물을 산모아지 등으로 지지해야 한다.

비고 기록물 전체를 물속에 담그는 것이 적정하지 않을 경우 수면 장력을 이용해 물 위에 기록물을 띄운 상태에서 수용성 오염물을 제거할 수도

있다. 이 때 기록물은 잉크가 있는 부분을 맨 앞으로 오도록 한다. 이 방법은 종이가 부분적으로 약하거나 찢겨지거나 또는 결실 부분이 있으면 종이의 손상된 부분이 표면장력에 의해 지지될 수 없어 물이 표면에 흐르게 되므로 적용할 수 없다.

6.3.3 얼룩의 제거

기록물의 얼룩은 황변, 폭싱(foxing), 곰팡이 얼룩, 해충의 배설물, 이물질, 과거에 접착된 비닐테이프의 사용 등 여러 요소로 생길 수 있다. 얼룩은 쉽게 지워지지 않으므로, 이를 제거하기 위해 과도한 처리를 해서는 안 되며, 매우 신중하게 처리해야 한다.

곰팡이, 리그닌과 종이 제조시 첨가물로 인한 황색 반점, 기타 수침에 의한 황색 얼룩 등 기록물에 나타난 얼룩은 다양하며, 종이 종류와 잉크 등 기록물의 재질과 훼손 상태에 따라 처리 방법이 달라질 수 있다.

특히 곰팡이 얼룩은 보라색 또는 파란색 등 선명한 색을 남기는 경우도 있어 완전하게 제거하기가 매우 어렵다. 대부분의 얼룩은 중성수에 담가 수세하고 부분적으로 얼룩이 심한 부분은 약품 등을 희석하여 닦아내고 중성수로 잔여 약품을 제거하는 과정을 통해 감소시킨다.

비고 이외에도 자외선 광선을 조사하여 얼룩을 제거하는 방법도 있다. 그러나 과도한 사용 시 기록물을 훼손할 수 있으므로 신중한 적용이 필요하다.

6.4 접착테이프 등 과거의 수리 흔적 제거

기록물을 임시로 복원하기 위해 비닐 접착테이프를 부착하였거나, 약화된 지력을 보강하기 위해 이면에 다른 종류의 종이를 부착한 경우, 이를 제거해야 한다. 이때 희석한 알코올 등의 유기용제를 사용하여 접착제를 이완시켜 제거하고, 잔여물을 중성수로 씻어내는 방법으로 제거할 수 있다.

6.5 결실(缺失)부 보강

잘못된 취급으로 인한 찢김, 기록물에 구멍이 나거나 쥐 또는 해충 등이 갉아 먹은 흔적 등 결실부가 발생했을 때, 보강처리를 해야 한다. 이 때 원본의 상태와 재질, 원본섬유의 종류, 표면특성, 두께, 색감 등을 고려하여 결실부를 보강한다.

종이기록물 원본의 훼손이 심하여 그 자체로 지탱하기 어렵거나, 종이의 강도가 약하여 취급 시 부가적인 훼손이 예상될 경우, 원본의 이면에 다른 한장의 종이를 덧붙이는 방법으로 종이의 강도를 보강한다.

비고 결실부 보강에 사용하는 종이의 두께는 원본에 따라 원본지보다는 얇지만 비교적 유사한 두께의 종이를 적용한다.

결실부 보강 방법으로는 기록물의 훼손상태와 재질에 따라 수작업 보강 방법과 기계식 섬유 보강 장비인 리프캐스팅(leaf-casting) 방법이 있다.

6.5.1 수작업 보강

결실부의 보강 방법을 결정할 때는 기록물의 종이의 종류, 훼손상태 및 정도 등을 고려하여 수작업 또는 기계적인 방법 등 기록물에 상태에 따라 알맞은 방법을 선택한다.

원본의 훼손 상태가 심하고 보다 더 신중한 처리가 필요한 경우 수작업으로 결실부를 보강한다. 이때 먼저 결실부를 매워 줄 종이의 선택은 원본의 상태와 색감 및 두께 등을 포함하여 유사한 질감이어야 한다.

비고 결실부 보강에 사용하는 종이는 원본의 색감과 유사하게 염색을 한 후 사용한다.

6.5.2 기계적 보강

기록물의 결실부를 메우는 기계적 방법인 리프캐스팅 방법은 종이를 만드는 원리를 적용하는 방법이다. 기록물을 리프캐스팅 장비 위에 놓고 물을 채운 후 섬유를 갈아 만든 섬유물을 흘려 넣음으로써 결실부에 섬유를 안착시켜 매워준다.

리프캐스팅에 의한 방법으로 복원하기에 적합한 대상은 원본 기록매체가 인쇄 또는 비수성 물질로 기록되었으며, 종이의 강도가 물의 움직임을 견딜 수 있을 만큼 강도를 유지할 수 있는 훼손상태가 심하지 않은 경우이다.



그림 5 - 리프캐스팅 재료와 장비

원본과 결실부에 채워지는 섬유의 원료는 색상, 펄프 조성, 두께 등이 유사해야 한다.

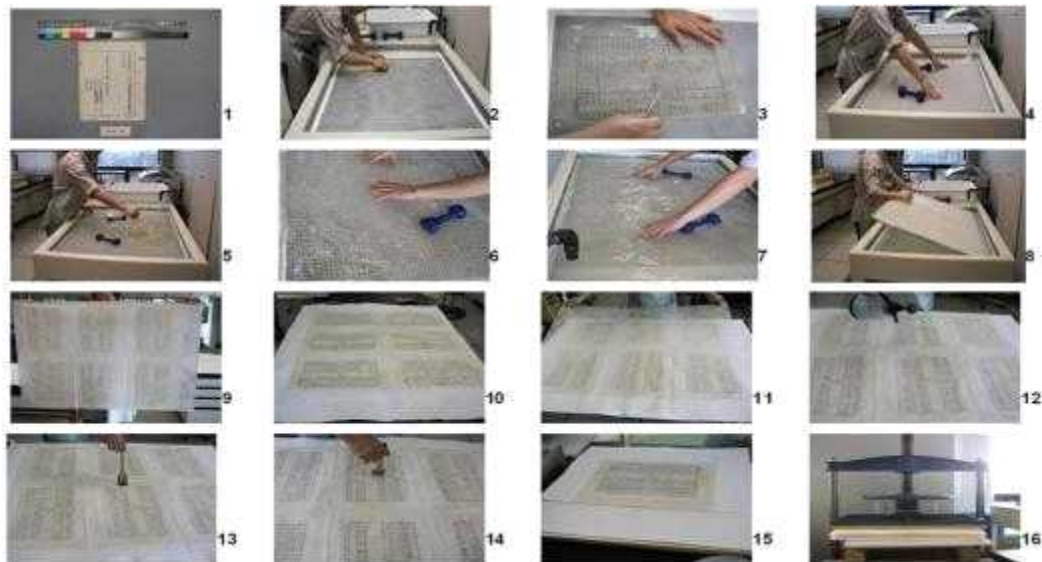


그림 6 - 리프캐스팅 처리 과정

6.6 건조 및 제책

모든 습식 처리와 결실부 보강, 이면의 지력보강 등의 처리 과정이 끝나면 종이기록물 내부에 남아 있는 수분을 알맞은 건조 방법으로 건조해야 한다.

습식클리닝, 리프캐스팅, 이면의 지력보강 처리를 마친 기록물은 흡수지 사

이에 기록물을 끼워 프레스를 이용한 압착 건조 또는 건조판을 이용하여 공기 중에서 건조한다. 흡수지는 건조되는 동안 주기적으로 교체한다.

건조가 완전히 끝난 기록물은 복원 전 형태대로 제책 또는 제본한다. 복원 전 형태대로 제책할 수 없는 경우에는 원본을 가장 잘 유지하며 보존할 수 있는 형태를 적용한다.

6.7 복원처리 재료의 일반적 요건

기록물을 복원처리하는 동안 접촉되는 물질은 처리 당시는 물론 장기적으로 기록물에 추가적인 훼손을 일으키는 원인이 되어서는 안 된다. 따라서 사용하는 시약과 재료는 순도가 높은 물질을 사용하여야 하며, 복원처리에 사용되는 용제의 농도 등도 관리하여야 한다.

6.7.1 물

건조한 상태의 종이기록물의 이완, 습식처리, 오염제거 및 접착제나 재료의 회석 등 처리 과정에서 사용되는 물은 가장 중요한 재료 중 하나이다. 물속에 함유된 불순물을 최소화하기 위해 정수처리장치 등으로 불순물을 제거하고 순도가 높은 물을 사용한다.

6.7.2 접착제

종이기록물의 결실부 또는 찢긴 부분의 접합, 이면 보강 등에 사용되는 접착제는 차후에 제거 또는 재수리가 가능하도록 반드시 가역성이 있는 접착제를 사용하여야 한다.

또한 접착제는 미생물과 해충의 먹이가 될 수 있으므로 해충의 공격으로부터 가능한 안전한 성분이어야 하고, 기록물을 변형시키거나 영향을 끼치지 않는 접착제를 사용해야 한다. 만약 임시적인 조치를 할 경우에는 보존용 테이프를 사용하고 일반 비닐테이프나 유해성분(염소 또는 황)이 있는 접착제를 사용해서는 안 된다.

일반적으로 사용되는 접착제는 소맥전분 풀, 중성 풀(복원용 PVA 접착제),

메틸셀룰로오스, 정제된 젤라틴 등이 있다.

6.7.3 한지

종이기록물 결실부의 메움 처리, 찢긴 부분의 접합, 이면 보강 등에 사용하는 한지는 불순물이 적고, pH값이 중성에 가까운 것을 사용한다. 한지의 제조 과정에서 백색도를 높이기 위해 또는 불순물을 제거하기 위해 과도하게 화학약품으로 표백한 것은 가급적 사용하지 않는다.

6.7.4 복원처리에 사용하는 펄프

복원용지를 제작하거나 종이기록물의 결실부를 리프캐스팅 방법으로 메울 때 사용하는 펄프는 불순물이 적고 pH값은 6-9범위가 화학적으로 안정적이다. 리그닌을 함유하지 않아야 하며, 원본 기록물이 갖는 특성과 제조 방법, 외형 등이 원본과 유사 또는 친화적인 상태가 되어야 한다.

6.7.5 (건식)세척 소모품

종이기록물의 표면 오염을 제거하는데 사용되는 지우개, 클리닝 스폰지 등 세척에 사용되는 재료는 기록물의 재질 또는 쓰여진 내용을 마모시키거나 변형시키지 않아야 하며, 세척 후 유해한 잔여물이 남지 않아야 한다.

7 종이기록물의 보존처리

7.1 소독 처리

소독 처리는 종이기록물의 보존 환경을 관리하고, 해충 및 미생물(곰팡이균 등)로부터 기록물의 물리적·화학적 훼손을 예방하며 이미 훼손된 기록물의 추가 피해를 방지하는 것이다.

종이기록물 보존서고의 적정 온·습도 유지 및 청결 관리를 통해 해충 침입과 미생물 성장을 사전에 예방한다.

서고에 입고 전 기록물의 상태를 확인하여 해충 피해 또는 미생물의 활성화 흔적이 있다면 선별적으로 소독 조치를 실시한다. 또한 서고에 입고된 기록물에 대해서는 정기적인 해충 및 미생물 발생 여부 검사를 실시하고, 기록물의 피해가 예상되면 해당 기록물을 격리하여 소독 처리를 실시한다.

소독에 사용되는 물질은 인체와 기록물에 유해한 영향을 주지 않아야 하며, 반드시 전용 소독 장비 또는 개별 처리 장비를 사용해야 한다.

비고 종이기록물의 보존환경에 대한 자세한 사항은 “NAK11:2025(v2.0) 기록물관리기관의 보존시설·장비 및 환경 기준”을 참조한다.

7.2 탈산 처리

탈산 처리는 산성화로 인해 물리적 강도가 약해지고 황변화된 종이기록물의 열화를 지연시키고 보존 수명을 연장하는 것이다. pH 측정 결과 pH6.5 이하이거나 바스러짐, 심한 황변화 등의 시각적 특징이 확인되는 산성화된 종이 기록물에 적용한다.

탈산 처리 전 기록물의 pH값을 측정하여 산성화 정도를 확인하고, 필기재료와 종이가 탈산 약품에 안정적인지 여부를 사전 실험한 후 탈산 처리를 하여 기록물의 pH값이 pH7.5~10.0이 되도록 한다. 다만, 기록물의 상태가 악화되어 이 표준에서 제시한 방법을 적용해도 도달하기 어려운 경우에는 그러하지 아니한다.

탈산 처리는 탈산 처리 장비를 이용하거나, 소량의 경우 수동식 분무 또는 습식 탈산 처리 방법을 적용할 수 있다.

탈산 처리 약품은 종이기록물 탈산 처리 전용 약제를 사용하는 것이 바람직하다.

비고 기록물의 pH값은 지시약, 냉수추출법, 표준 pH-meter 등으로 측정될 수 있다.

8 기록물 보존 용품

보존 상자와 봉투, 폴더를 비롯한 보존 용품은 기록물을 취급하고 보존성을 유지하기 위해 필수적인 물품이다. 이러한 보존 용품은 보존에 적합한 규격과 물성을 갖춘 재료를 사용하여야 한다. 일반적인 보존 용품의 요건은 다음에 따른다.

비고 『공공기록물 관리에 관한 법률』 제29조, 시행령 제61조, 시행규칙 제38조 별표15를 참조한다.

8.1 보존 용품의 요건

보존용 봉투와 폴더, 보존용 상자, 필름봉합처리, 마운트 등에 사용되는 재료는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다.

- 보존용 상자 또는 봉투는 내용물을 충분히 지탱할 수 있도록 강도가 있어야 한다.
- 보존용 상자에 쓰이는 중성판지와 봉투에 쓰이는 보존용지는 중성재질로 화학적으로 안정적인 물질이어야 하고 변색 등이 없어야 한다.
- 접착제는 변색, 기록물을 수축 또는 팽창시키는 등의 변형이 없어야 하고, 유해성분이 포함되지 않아야 하며, 가역성이 있어야 한다. 보존용품 규격에서 권고되는 것과 일치해야 한다.
- 제작 시에 스테이플러 또는 와이어 스티치를 사용하는 것은 가급적 피하고 꼭 써야 한다면 금속 부착물은 부식방지 물질을 사용한다.

8.2 보존 폴더

종이기록물의 크기와 형태에 따라 다양한 재료를 이용해 여러 가지 형태의 폴더를 제작해 기록물을 안전하게 보존할 수 있다.

일반문서류의 경우 중성지를 이용해 십자형 폴더를 제작·사용하거나, 낱장문서와 도면류에는 폴리에스테르 필름과 중성지를 함께 이용하기도 한다. 길이

가 긴 문서와 도면류는 중성판지로 제작한 등근 봉에 굵게 말아 꺾임을 최소화해 보존한다.

8.3 보존 상자

보존상자는 기록물을 지탱하고 보호할 수 있는 강도의 중성판지로 제작한다. 가능한 금속 부착물은 사용하지 않고, 사용할 경우에는 부식방지 처리가 된 것을 사용하고 상자 내부의 기록물과 닿지 않도록 한다.

종이기록물의 형태와 크기에 따라 다양한 형태와 크기의 보존상자를 제작하여 사용한다.

보존 폴더와 보존 상자의 장점은 다음과 같다.

- 환경적 변화와 오염으로부터 기록물을 보호한다.
- 수해 등 재해 시 기록물을 보호한다.
- 물리적 접촉, 운반과정에서 기록물을 보호할 수 있다.
- 느슨한 상태의 기록물을 안전하게 고정할 수 있다.

보존 폴더와 보존 상자의 단점은 다음과 같다.

- 모니터링 등 외부에서 기록물의 내용을 쉽게 확인할 수 없다.
- 기록물의 부피가 커져 많은 공간을 차지한다.

비고 다양한 폴더와 상자의 적용 사례는 국가기록원 ‘종이기록물 복원처리 매뉴얼(‘24.11.)’을 참조한다.

8.4 필름봉합처리(Encapsulation)

필름봉합처리(Encapsulation)는 바스러지기 쉬운 기록물을 보호하기 위한 보존 방법이다. 낱장의 기록물을 깨끗한 보존용 필름 사이에 놓고 가장자리를 초음파를 이용해 봉합하여 외부의 오염을 차단하고 취급을 용이하게 하는 방법이다.

신문이나 도면을 열람 또는 전시하는 등 낱장으로 된 기록물을 보존하거나 열람하기 위해 봉합 처리하는 방법이 가장 일반적인 방법이다. 필름 봉합 처리한 여러 장을 책 형태로 조합할 수도 있다.

필름봉합처리(Encapsulation)를 위해서는 대상 기록물의 오염이 제거되었는지, 화학적으로 안정되어 있는지 등 전문적인 판단이 선행되어야 한다.



그림 7 - 필름봉합처리(Encapsulation)

필름봉합처리(Encapsulation)의 장점은 다음과 같다.

- 원본에 대한 최소한의 개입으로 원본을 보호할 수 있는 방법이다.
- 바스러지기 쉽고 취약한 기록물에 대한 지지체를 제공한다.
- 쉽고 빠르게 원래의 형태로 되돌릴 수 있다.
- 기록물이 저장되고 취급되는 동안 표면의 접촉과 마모로부터 기록물을 보호한다.
- 재해 발생시에 물 또는 다른 오염물의 접촉으로부터 기록물을 보호한다.

필름봉합처리(Encapsulation)의 단점은 다음과 같다.

- 기록물 보존 시 무게와 부피를 증가시킨다.
- 폴리에스터 필름의 주기적인 재처리(re-encapsulation)가 필요할 수 있다.
- 폴리에스터 필름에서 정전기가 발생될 수 있다.

8.5 마운트(Mounts)

마운트는 기록물의 전시와 저장, 이동과 취급 시 기록물을 보호하고 활용하기에 적합한 보존 용품이다. 마운트는 기록물에 단단한 지지체를 제공함으로써

물리적인 보호장치 역할을 하며, 전시에 그대로 활용할 수 있는 방법이다.

비고 마운트의 전형적인 형태는 뒷받침 보드와 경첩으로 연결한 창이 있는 윈도우 프레임 형태의 덮개로 구성된다. 기록물은 윈도우 프레임 안쪽에 고정한다.

기록물을 마운트 처리할 때의 장점은 다음과 같다.

- 단단한 지지체와 효과적인 물리적 보호장치를 제공한다.
- 기록물 형태에 맞게 제작할 수 있는 융통성 있는 구조체이다.
- 열화의 원인이 될 수 있는 부적절한 보존용기의 교체 효과가 있다.
- 기록물이 감상을 위한 물리적 접촉을 줄일 수 있다.

기록물을 마운트 처리 할 때의 단점은 다음과 같다.

- 마운트에 고정할 때, 기록물에 대한 물리적 개입이 필요한 경우가 있다.
- 기록물의 보여지는 형태가 변한다. 원본의 맥락(context), 목적 또는 의미를 변화시킬 수 있다.



십자형 폴더와 맞춤 상자



윈도우 형 마운트



여러 가지 형태의 보존상자

그림 8 - 기록물의 보존 용품 (마운트, 보존상자)

부속서 A (참고)

접착제의 사용과 제작방법

A.1 복원처리에 사용되는 접착제 요건

찢어진 부분의 접합, 섬유 보강 등, 복원에 쓰이는 접착제는 가역성(可逆性) - 복원 후에 원상태로 되돌릴 수 있는 성질)이 있어야 한다. 또한 접착제를 제거할 때에도 기록물, 잉크 또는 다른 매체에 손상이 없이 쉽게 제거되어야 하며, pH는 중성(pH7 이상), 시간이 경과해도 수축 또는 변질되지 않고, 다른 물질로 전이되지 않는 비흡습성의 화학적으로 안전한 물질이어야 한다. 또한 보존 환경에서 곰팡이와 해충의 공격에 안전해야 한다. 이러한 접착제로는 글루틴(단백질)이 없는 소맥전분, 고도로 정제된 젤라틴, 메틸셀룰로오스, 복원용 PVA접착제 등이 적합하다.

A.2 복원용 접착제 제작

1) 정제 방법

- 소맥전분을 적당한 용기에 넣고 정수된 물로 풀어준다.
- 삭히기(씩히기)
 - 소맥전분을 물에 담근 후 1주일(여름은 온도가 높으므로 3~4일주기)가량이 지나면 불순물이 분해되어 거품이 올라온다.
- 거품 제거와 윗물 교체
 - 위로 올라온 거품을 따라낸다. 가라앉은 소맥전분이 따라 나오지 않도록 않도록 하면서 윗물만 따라낸다.
 - 정수 처리된 물로 다시 윗물을 다시 채워준다. 물을 채운 후 소맥전분의 위아래를 잘 섞어 다시 풀물이 되도록 한다.
- 보관
 - 위와 같은 과정을 반복하여 소맥전분을 정제하며, 풀물이 담긴 통은 상온에 보관한다.
 - 기온이 높은 여름철의 경우는 3~4일에 한번, 겨울의 경우 1주일에 한번 물을 갈아준다. 이와 같은 방법을 윗물이 맑아질 때까지 반복하는데 약 6개월 정도 소요되며, 최종적으로는 소맥전분은 단단한 전분상태가 된다.

소맥전분이 전분상태가 되면 냉장고에서 일정한 온도로 보관하거나 건조해서 가루 상태로 보관하고 필요한 만큼 풀을 쭈어 사용한다.

2) 풀 끓이기

- 분량은 전분상태로 된 밀가루물 : 물 = 1:1로 한다.
※ 가루상태는 밀가루1 : 물2컵
- 처음부터 센 불에서 빠른 속도로 계속 저어준다.
- 밀가루물 → 흰색 젤 상태 → 약간 투명한 젤 상태로 계속 저어주어야 한다. (약 20분~25분)
- 투명한 젤 상태의 풀이 다 쭈어지고 나면 즉시 다른 용기에 옮겨 담아 식힌다.

3) 풀 내리기

풀은 식으면 굳어지는 성질이 있으므로 적당한 농도로 만들기 위해서는 체에 내려 물로 희석하여 사용해야 하며 방법은 다음과 같다.

- 재료 : 풀내리는 체, 나무주걱, 물, 플라스틱 비이커, 풀붓, 풀그릇, 풀접시
- 식힌 풀을 나무 주걱으로 덜어 체에 올린다.
- 나무 주걱으로 눌러가며 곱게 내린다.
- 다 내린 풀을 풀채 뒷면에서 주걱으로 훑어내 풀그릇에 옮긴다.
- 풀그릇에 옮긴 풀은 물을 조금씩 부어 가면서 사용하고자 하는 농도에 맞게 갠 후 풀접시에 옮겨 담는다.

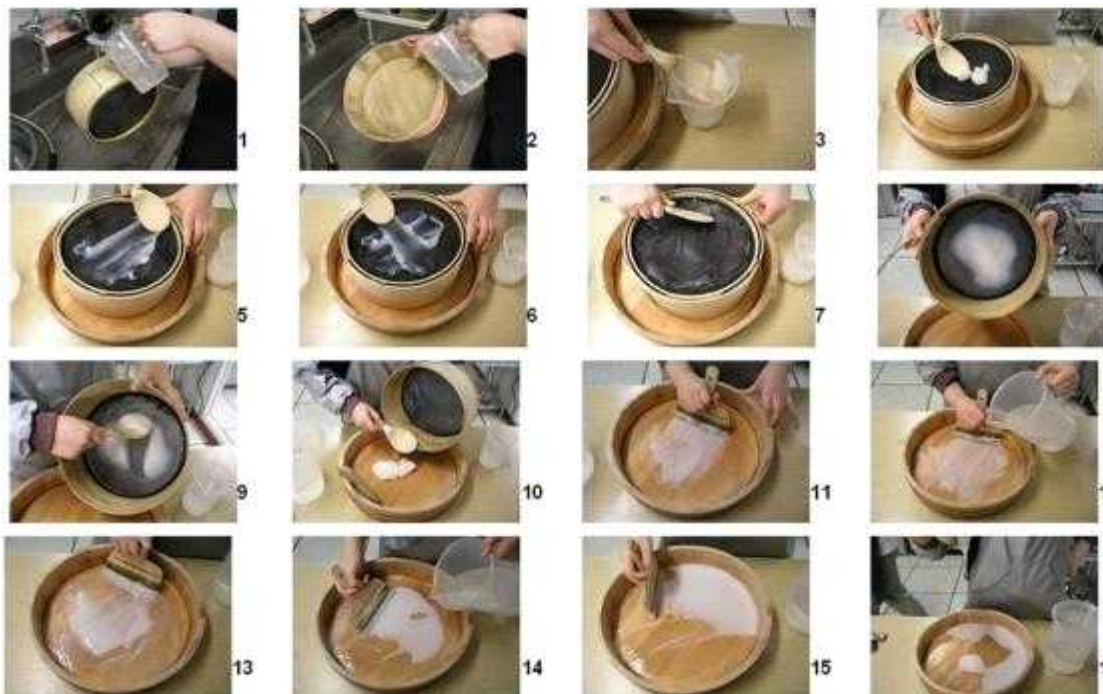


그림 2 - 풀 내리기

부속서 B (참고)

영구기록물 관리기관의 시설·장비 환경기준

구분		종이기록물	시청각기록물	전자 기록물	행정 박물
1. 서고면적	고정식	1만권당 99㎡	오디오 1만개당 25㎡ 비디오 1만개당 45㎡ 사진필름 1만본 15㎡ 영화필름 1천칸당 30㎡	보존대상량 실소요공간	
	이동식	고정식 면적의 40~60%			
2. 사무공간 면적	작업실	근무인원 1명당 7㎡(장비공간 별도)			
	열람실	근무인원 및 열람좌석 1명당 7㎡ (특수매체 열람공간 별도)			
3. 시설·장비	공기조화 설비	향온·향습설비, 환경적응장비(시청각기록물에 한정한다)			
	온·습도계	서고당 1대			
	소화 설비	자동소화시설 (서고는 가스식 자동소화시설)			
	보안 장비	폐쇄회로 감시장치			
	탈산·소독 장비	설치			
	복원·시청각 장비	설치			
	매체수록 장비	설치(전자매체, 마이크로필름 수록 장비)			
4. 보존환경	온도(℃)	20±2℃	필름매체류: 0±2℃ 자기매체류: 15±2℃	20±2℃	
	습도(%)	50±5%	필름매체류: 30±5% 자기매체류: 40±5%	40±5%	50±5%
	공기질	미세먼지(PM-10): 50μg/m³ 이산화황(SO₂): 0.05ppm 이하 산화질소(NOₓ): 0.05ppm 이하 포름알데히드(HCHO): 120μg/m³ 휘발성유기화합물(VOC): 400 μg/m³			
	조명	보존서고 100~300럭스(자외선 차단등 설치) 전시관 50~200럭스(전시관을 운영하는 경우 원본전시 기준)			

※ 『공공기록물 관리에 관한 법률』 시행령 별표 6, NAK 11 「기록물관리기관 보존시설·환경 기준」

부속서 C (참고)

아카이브형 복원처리 실무 체계 예시

- 아카이브형 복원처리 실무체계는 복원처리를 차등 적용하여 탄력적으로 수행하고 처리 기간 단축 등 복원처리의 효율성을 높이기 위한 방법이다.
- 일관된 처리 기준을 제시하고 기록물의 상태, 성격 및 처리 목적에 따라 차등 적용한다. 심화복원, 예방복원, 응급복원으로 구분하고 있다.

① 심화복원

- (처리 대상) 훼손 심화와 중요도·활용도가 높아 복원처리가 시급한 우선처리 대상 기록물
- (처리 방향) 복원처리 전과정 적용
- (처리 절차) 처리 전 상태조사 → 해체 → 건식클리닝 → 습식클리닝 → 테이프 등 잘못된 수리 흔적 제거 → 결실부 보강 → 건조 및 제책 → 복원처리서 작성

② 예방복원

- (처리 대상) 중요·대량 컬렉션 중 상태검사 결과 ^{파손}3등급 또는 대형기록물로 구조적으로 취약하여, 취급으로 인한 추가 훼손 우려가 높은 기록물
- (처리 방향) 훼손요인 제거 및 구조 안정화로 추가 훼손 예방
- (처리 절차) 촬영·조사 → 클리닝 → 훼손요인 제거 → 결실보강 → 편철상태개선 → 복원처리서 작성

※ 보존상태 개선 : 기초수선과 구조개선에 중점을 둔 철단위 훼손예방 조치

③ 응급복원

- (처리 대상) 재난 피해 기록물 응급복구 및 즉시 “활용”(등록, 열람, 스캐닝 등)을 위한 응급조치가 필요한 기록물
- (처리 방향) 필요 업무를 신속하게 수행할 수 있도록 최소한의 처리 실시
- (처리 절차) 곰팡이 제거 및 클리닝 → 낱장 해체 → 최소한의 결실부 보강 →재편철

< 복원처리 실무체계 기준 >

처리방법	훼손도 (상태검사 결과 3등급 중)	중요도·활용도	처리방향	편철방법
① 심화복원	상	상	훼손 심화 기록물의 전반적인 복원처리	차별화된 패키지(폴더·상자) 구성
② 예방복원	중·하		중	
	상			
	중·하			
③ 응급복원	상·중	긴급 요청 시	즉시 활용을 위한 최소한의 처리	기존의 보존상자 편성

※ 비고 ① 심화복원, ② 예방복원, ③ 응급복원 처리 적용 기준과 처리 방법 예시는 국가기록원 ‘종이기록물 복원처리 매뉴얼’ 참고

참고문헌

- [1] 국가기록원. 2025년 6월. 「공공기록물 관리에 관한 법령집」.
- [2] 한국펄프·종이공학회. 2001년. 「펄프·제지 기술사전」.
- [3] AIC. 1994. Code of Ethics and Guidelines for Practice.
- [4] AIC. Journal of the American Institute for Conservation.
- [5] ANSI/NISO Z39.77-2001 Guidelines for Information About Preservation Products
- [6] BS 4971:2002 Repair and allied processes for the conservation of documents-Recommendations
- [7] BS 4971:2017 Conservation and care of archive and library collections
- [8] Canada CCI. 2021-2026. CCI and CHIN STRATEGIC PLAN.
- [9] Parks Canada. 2011. Heritage Conservation 101 : Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada. 2nd edition.
- [10] ICON. 2020. Icon Professional Standards and Judgement&Ethics.
- [11] NARA. 1998. National Archives Preservation Guidelines for Vendors Handling Records and Historical Materials.
- [12] NEDCC. Preservation Leaflets.